ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Ma Trận - Cơ sở của Tính Toán Khoa Học

Báo Cáo Đồ Án Số 1
Toán Ứng Dụng và Thống Kê - MTH00051

Sinh viên thực hiện:

24120010 - Trần Văn Tấn Khôi

24120028 - Cao Việt Cường

24120035 - Lê Thành Đạt

24120038 - Nguyễn Phú Đạt

24120054 - Mai Phan Nhật Hoàng

Giảng viên hướng dẫn:

Võ Nam Thục Đoan

Lê Nhựt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC CÁC BẢNG iii

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH iv

1 Phép Khử Gauss và Các Ứng Dụng 1

1.1 Cơ sở lý thuyết 2

1.1.1 Dạng REF và RREF 2

1.1.2 Khử Gauss có chọn phần tử chốt 2

1.1.3 Tính định thức bằng khử Gauss 3

1.1.4 Ma trận nghịch đảo (Gauss-Jordan) 3

1.1.5 Hạng ma trận và các không gian con 3

1.2 Kết quả thực nghiệm và so sánh với Numpy 4

1.2.1 Mục tiêu 4

1.2.2 Các trường hợp kiểm thử 4

1.2.3 Đánh giá sai số 5

2 Phân Rã Ma Trận Và Trực Quan Hóa Với Manim 7

2.1 Phân rã giá trị suy biến (SVD) 8

2.1.1 Định nghĩa ma trận SVD 8

2.1.2 Tính chất của các giá trị suy biến 8

2.1.3 Mối liên hệ với giá trị riêng (Eigenvalues) 8

2.2 Ý nghĩa của phân rã SVD 9

2.2.1 Cơ chế hoạt động 9
2.2.2 Vì sao cơ chế này quan trọng? 10
2.3 Thuật toán giá trị riêng Jacobi 10
2.3.1 Định lý bất khả Abel 10
2.3.2 Chi tiết thuật toán 11
2.4 Chéo hóa ma trận 13
2.4.1 Cơ sở lý thuyết 13
2.4.2 Trường hợp đặc biệt: Ma trận đối xứng thực 13
2.5 Phương pháp tìm trị riêng và vector riêng 14
2.5.1 Thuật toán QR với kỹ thuật Deflation 14
2.5.2 Dịch chuyển Wilkinson (Wilkinson Shift) 15
2.5.3 Phân rã QR bằng Gram-Schmidt cải tiến 16
2.6 Trực quan hóa với Manim 18
2.6.1 Nội dung của video 18
2.6.2 Động lực thực hiện 18
2.6.3 Quy trình sản xuất 19

3 Giải Hệ Phương Trình Và Phân Tích Hiệu Năng 20

3.1 Cơ sở lý thuyết 21
3.2 Phân tích hiệu năng 21
3.3 Phân tích độ ổn định 21

4 Kết Luận 22

4.1 <tên mục 1> 23
4.2 <tên mục 2> 23

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Kết quả kiểm thử phương pháp Gauss 5
Bảng 1.2 Kết quả kiểm thử tính định thức 5
Bảng 1.3 Phân tích ảnh hưởng của hệ số điều kiện 6
Bảng 1.4 Kết quả kiểm thử hạng ma trận và không gian nghiệm 6

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Các bước phân rã SVD 9

CHƯƠNG 1

Phép Khử Gauss và Các Ứng Dụng

1.1. Cơ sở lý thuyết

1.1.1. Dạng REF và RREF

Cho ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Thông qua các phép biến đổi dòng sơ cấp, ta có thể đưa ma trận về dạng bậc thang dòng (REF) hoặc dạng bậc thang dòng rút gọn (RREF).

- **REF (Row Echelon Form)**:
  - ❏ Các dòng toàn 0 nằm ở dưới.
  - ❏ Phần tử dẫn đầu (pivot) của mỗi dòng nằm của bên phải pivot của dòng trên.

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$$

- **RREF (Reduced Row Echelon Form)**:
  - ❏ Thỏa mãn dạng ma trận dạng bậc thang dòng.
  - ❏ Mỗi phần tử pivot đều bằng 1.
  - ❏ Các phần tử khác trong cột chứa pivot đều bằng 0.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

REF thường được dùng trong phép khử Gauss, trong khi RREF được dùng trong Gauss-Jordan để tìm nghiệm tổng quát và ma trận nghịch đảo.

1.1.2. Khử Gauss có chọn phần tử chốt

Trong quá trình tính toán, việc chọn pivot nhỏ có thể gây sai số lớn. Do đó, tại bước k, ta chọn dòng p sao cho:

$$|a_{pk}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}| \tag{1.1}$$

Sau đó hoán đổi dòng k và p.

Kỹ thuật này giúp giảm sai số khi tính toán, tăng tính ổn định số học và tránh việc phải chia cho số rất nhỏ.

1.1.3. Tính định thức bằng khử Gauss

Sau khi đưa ma trận về dạng tam giác trên U, định thức của U được tính bằng cách lấy tích các phần tử trên đường chéo chính.

$$det(A) = (-1)^s \prod_{i=1}^{n} u_{ii} \tag{1.2}$$

Trong đó:

- s: Số lần hoán đổi dòng.
- u_{ii}: Phần tử trên đường chéo của U.

1.1.4. Ma trận nghịch đảo (Gauss-Jordan)

Một ma trận $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ khả nghịch khi và chỉ khi:

$$\det(A) \neq 0.$$

Để tìm A^{-1}, ta xét ma trận ghép:

$$[A \mid I_n]$$

Sau đó áp dụng khử Gauss-Jordan để đưa về dạng:

$$[I_n \mid A^{-1}]$$

Quá trình này tương đương với việc tìm ma trận nghịch đảo thông qua các phép biến đổi dòng.

1.1.5. Hạng ma trận và các không gian con

Định nghĩa. Hạng của ma trận A, ký hiệu $\text{rank}(A)$, là số pivot trong dạng REF của A.

Từ dạng RREF, ta xác định được các không gian quan trọng:

- **Không gian cột** $C(A)$: sinh bởi các cột pivot của ma trận gốc
- **Không gian dòng** $R(A)$: sinh bởi các dòng khác 0 của RREF

- **Không gian nghiệm** $N(A)$: tập nghiệm của hệ thuần nhất $Ax = 0$

Các không gian này đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu cấu trúc tuyến tính của ma trận và hệ phương trình.

1.2. Kết quả thực nghiệm và so sánh với Numpy

Để kiểm chứng tính đúng đắn của các thuật toán đã cài đặt, nhóm sử dụng Jupyter Notebook `part1_demo.ipynb` nhằm minh họa quá trình thực thi và so sánh kết quả với thư viện NumPy.

1.2.1. Mục tiêu

Notebook được xây dựng với các mục tiêu chính sau:

- Minh họa từng bước của phép khử Gauss với partial pivoting
- Kiểm tra nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$
- Tính định thức và so sánh với `numpy.linalg.det`
- Tính ma trận nghịch đảo và kiểm chứng $AA^{-1} \approx I$
- Xác định hạng ma trận và các không gian con

1.2.2. Các trường hợp kiểm thử

Nhóm tiến hành kiểm thử trên nhiều loại ma trận khác nhau:

- Ma trận vuông khả nghịch ($\det \neq 0$)
- Ma trận suy biến ($\det = 0$)
- Ma trận có pivot nhỏ (để kiểm tra partial pivoting)
- Ma trận ngẫu nhiên kích thước nhỏ và trung bình

Với mỗi ma trận A và vector b, nhóm thực hiện:

1. Giải hệ $Ax = b$ bằng thuật toán tự cài đặt
2. So sánh nghiệm với kết quả từ NumPy
3. Tính định thức bằng hai phương pháp và so sánh sai số

4. Tính ma trận nghịch đảo và kiểm tra: $|AA^{-1} - I| \approx 0$

5. So sánh hạng ma trận với `numpy.linalg.matrix_rank`

1.2.3. Đánh giá sai số

Giải hệ phương trình

STT	Trường hợp kiểm thử	Trạng thái	Sai số
1	Ma trận 3x3 thông thường	Đã kiểm chứng	8.88×10^{-16}
2	Ma trận đơn vị 4x4 (kích thước lớn)	Đã kiểm chứng	0.00×10^{0}
3	Ma trận số thực (float)	Đã kiểm chứng	0.00×10^{0}
4	Ma trận chữ nhật (nhiều cột hơn hàng)	Đã kiểm chứng	0.00×10^{0}
5	Ma trận suy biến / có hàng 0	Đã kiểm chứng	0.00×10^{0}
6	Ma trận có hàng trùng lặp	Đã kiểm chứng	0.00×10^{0}

Bảng 1.1: Kết quả kiểm thử phương pháp Gauss

Tính toán định thức

STT	Trường hợp kiểm thử	Trạng thái	Định thức
1	Ma trận đơn vị 3x3	Đã kiểm chứng	1.0000
2	Ma trận tam giác trên	Đã kiểm chứng	30.0000
3	Ma trận suy biến (det = 0)	Đã kiểm chứng	0.0000
4	Ma trận kém điều kiện (kích thước nhỏ)	Đã kiểm chứng	0.0001
5	Ma trận ngẫu nhiên 3x3	Đã kiểm chứng	−306.0000
6	Ma trận có phần tử âm	Đã kiểm chứng	−2.0000

Bảng 1.2: Kết quả kiểm thử tính định thức

Phân tích hệ số điều kiện

Trường hợp	Vector b	Nghiệm x	Ghi chú
b_1	[2.0000, 2.0001]	[0.9999999999977796, 1.0000000000022204]	Nghiệm ổn định
b_2	[2.0000, 2.0000]	[0.0, 2.0]	Nghiệm thay đổi mạnh

Bảng 1.3: Phân tích ảnh hưởng của hệ số điều kiện

Hạng và không gian cơ sở

STT	Trường hợp kiểm thử	Hạng	Trạng thái
1	Ma trận hạng đầy đủ 3x3	3	Đã kiểm chứng
2	Ma trận hạng 1 (các hàng phụ thuộc)	1	Đã kiểm chứng
3	Ma trận không 2x2	0	Đã kiểm chứng
4	Ma trận chữ nhật 3x4	2	Đã kiểm chứng
5	Ma trận cao 4x2	2	Đã kiểm chứng

Bảng 1.4: Kết quả kiểm thử hạng ma trận và không gian nghiệm

CHƯƠNG 2

Phân Rã Ma Trận Và Trực Quan Hóa Với Manim

2.1. Phân rã giá trị suy biến (SVD)

2.1.1. Định nghĩa ma trận SVD

Phân rã giá trị suy biến - Singular Value Decomposition là một công cụ mạnh mẽ trong đại số tuyến tính, nó cho phép phân tích một ma trận bất kỳ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ thành ba ma trận đặc biệt:

$$A = U \Sigma V^T \tag{2.1}$$

Trong đó:

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$: Là ma trận trực giao ($U^T U = I_m$), các cột của nó là các vector suy biến trái.
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$: Là ma trận đường chéo không vuông, chứa các giá trị suy biến σ_i trên đường chéo chính.
- $V^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Là ma trận trực giao ($V^T V = I_n$), các cột của nó là các vector suy biến phải.

2.1.2. Tính chất của các giá trị suy biến

Thứ tự và dấu: Các giá trị suy biến luôn không âm và thường được sắp xếp giảm dần.

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \sigma_p \geq 0 \text{ với } p = min(m, n) \tag{2.2}$$

Hạng ma trận: Số lượng các giá trị suy biến khác 0 tương ứng với hạng của ma trận A.

Xấp xỉ hạng thấp: SVD cung cấp xấp xỉ tốt nhất cho ma trận ở hạng k thấp hơn qua công thức $A_k = \Sigma_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^T$, ứng dụng trong nén ảnh và khử nhiều.

2.1.3. Mối liên hệ với giá trị riêng (Eigenvalues)

SVD là sự tổng quát hóa của phép chéo hóa, có mối quan hệ chặt chẽ với các giá trị riêng của ma trận đối xứng:

- **Công thức liên hệ**: Các giá trị suy biến σ_i của A là căn bậc hai của các giá trị riêng λ_i của ma trận $A^T A$:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i (A^T A)} \tag{2.3}$$

- **Cơ sở vector**: Các cột của V là các vector riêng của $A^T A$, trong khi các cột của U là các vector riêng của AA^T.

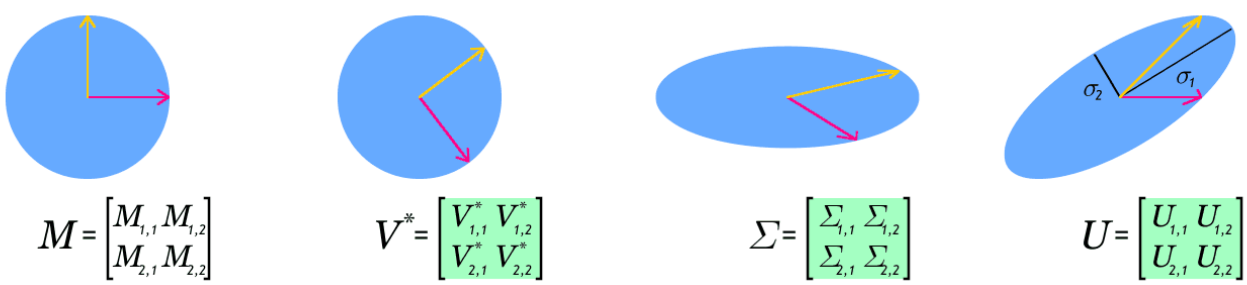
2.2. Ý nghĩa của phân rã SVD

2.2.1. Cơ chế hoạt động

SVD không chỉ đơn thuần là một công thức đại số, về mặt bản chất nó chính là một chuỗi các phép biến đổi hình học cơ bản. Bất kỳ ma trận A nào cũng được đại diện cho một phép biến đổi tuyến tính từ không gian $\mathbb{R}^m$ sang không gian $\mathbb{R}^n$.

SVD cho phép phân tách phép biến đổi này thành ba bước độc lập:

- Phép xoay đầu tiên (V^T): Ma trận trực giao V^T thực hiện xoay hệ tọa độ trong không gian sao cho các trục tọa độ ban đầu trùng với các vector suy biến phải (v_i). Bước này không làm thay đổi độ dài của các vector.
- Phép co giãn (Σ): Ma trận đường chéo Σ thực hiện co giãn theo không gian dọc theo các trục tọa độ mới. Các vector sẽ được co giãn hoặc rút ngắn theo các hệ số σ_i. Nếu σ_i, chiều không gian tương ứng bị triệt tiêu, điều đó giải thích vì sao mà SVD có thể xác định được hạng (rank) và không gian null (nullspace).
- Phép xoay thứ hai (U): Ma trận trực giao U xoay hệ tọa độ một lần nữa trong không gian để đưa các vector về vị trí cuối cùng theo các vector suy biến trái.



Hình 2.1: Các bước phân rã SVD

2.2.2. Vì sao cơ chế này quan trọng?

Trong khi phép chéo hóa $A = PDP^{-1}$ chỉ hoạt động khi ta có thể tìm các trục mà tại đó ma trận chỉ thực hiện co giãn thì SVD chỉ ra rằng mọi ma trận (kể cả ma trận hình chữ nhật) đều có thể một cặp cơ sở trực chuẩn (V và U) để biến hình cầu thành một hình ellipse.

Vì U và V là các ma trận trực giao, chúng không làm khuếch đại sai số tính toán làm cho thuật toán này trở nên ổn định nhất trong đại số tuyến tính.

2.3. Thuật toán giá trị riêng Jacobi

2.3.1. Định lý bất khả Abel

Định lý phát biểu rằng **không tồn tại nghiệm đại số** - tức là nghiệm được biểu diễn bằng căn thức của phương trình đa thức tổng quát **bậc 5 hoặc lớn hơn** với các hệ số bất kỳ.

Trong quá trình tiến hành thuật toán SVD, chúng ta cần phải tìm các trị riêng của ma trận đối xứng $A^T A$. Việc tìm giá trị riêng tương đương với việc tìm nghiệm của đa thức đặc trưng $P(\lambda) = det(A - \lambda I) = 0$ nên đối với các ma trận có kích thước ≥ 5, chúng ta không thể sử dụng các phương pháp đại số thông thường để giải quyết bài toán trên.

Dựa trên giới hạn của định lý Abel, ta phải sử dụng các phương pháp lặp số trị để giải quyết bài toán trên. Thuật toán Jacobi là lựa chọn tối ưu cho ma trận đối xứng vì:

- Nó triệt tiêu các phần tử ngoài đường chéo bằng các phép xoay cho đến khi ma trận dần hội tụ về dạng đường chéo.
- Đảm bảo tính số học cao, phù hợp với yêu cầu ổn định số học của đồ án.

2.3.2. Chi tiết thuật toán

Phép xoay Jacobi hai phía (Two-sided Jacobi)[1]

Tại mỗi bước lặp, thuật toán chọn một phần tử ngoài đường chéo s_{ij} (thường là phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất) và triệt tiêu nó về 0 bằng một phép xoay trực giao, gọi là **ma trận xoay Jacobi** $G(i, j, \theta)$.

Ma trận G giống với ma trận đơn vị nhưng có phần tử thay đổi tại bốn vị trí: g_{ii}, g_{jj}, g_{ij} và g_{ji}. Khi đó, ma trận được cập nhật theo công thức: $S' = G^T SG$.

$$G(i,j,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & & & \text{Cột } i & & \text{Cột } j & & \\ & \ddots & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & \cos\theta & \dots & -\sin\theta & \to \text{Dòng } i & \\ & & & \vdots & 1 & \vdots & & \\ & & & \sin\theta & \dots & \cos\theta & \to \text{Dòng } j & \\ & & & & & 1 & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

Vì G là ma trận trực giao nên phép biến đổi trên giữ nguyên đa thức đặc trưng của ma trận. Tức là S và S' có cùng tập hợp các trị riêng. Do đó mà ta có thể lặp lại quá trình mà vẫn giữ được các trị riêng ban đầu của $A^T A$.

Không những thế, ma trận trực giao G có đặc tính bảo toàn bình phương tất cả các phần tử. Khi phép quay làm một phần tử ngoài đường chéo triệt tiêu về 0, giá trị đó không biến mất mà được "đẩy" vào các phần tử trên đường chéo chính.

Tính toán góc xoay θ

Để phần tử s'_{ij} trở về bằng 0 sau phép biến đổi, góc θ được xác định dựa trên các phần tử hiện tại của ma trận S:

- Nếu $s_{ii} = s_{jj}$ thì $\theta = \pi/4$.
- Nếu $sii \neq s_{jj}$, ta tính θ thông qua giá trị $\tau = \frac{s_{jj} - s_{ii}}{2s_{ij}}$, sau đó tìm $t = tan(\theta)$ là nghiệm của phương trình $t^2 + 2rt - 1 = 0$.

[1] Ngoài ra còn tồn tại phương pháp Jacobi một phía với nguyên lý tương tự.

Các bước thực hiện thuật toán

Algorithm 1 THUẬT TOÁN TRỊ RIÊNG JACOBI

```
procedure JACOBI_EIGENVALUES(A, ϵ, MAX_ITER)
    S ← A^T A, V ← I_n
    is_converge ← False
    while is_converge do
        max_val ← max(s_ij)   (i ≠ j)
        if |s_ij| < ϵ (với ϵ là ngưỡng sai số cực nhỏ) then
            is_converge ← True
            break
        end if
        cos(θ), sin(θ) được tính từ s_ii, s_jj, s_ij
        S ← G^T S G (ma trận S dần trở thành ma trận đường chéo Σ^2)
        V ← VG (các cột của V dần trở thành vector suy biến phải)
    end while
    eigenvalues ← Các phần tử trên đường chéo chính của S
    return eigenvalues, V
end procedure
```

Ghi chú:

- Tại mỗi bước lặp, việc lựa chọn cặp chỉ số (i, j) có thể dựa trên phần tử ngoài đường chéo có giá trị tuyệt đối lớn nhất nhằm tăng tốc độ hội tụ.
- Góc quay θ được tính toán sao cho triệt tiêu phần tử s_{ij}, đồng thời đảm bảo ma trận quay là trực giao.
- Các phép quay cần được tích lũy qua các bước lặp để xây dựng các ma trận trực giao cuối cùng.
- Thuật toán dừng khi tất cả các phần tử ngoài đường chéo đủ nhỏ (theo ngưỡng ε cho trước).
- Trong thực tế, có thể cần nhiều vòng lặp qua toàn bộ các cặp chỉ số để đạt được sự hội tụ.

2.4. Chéo hóa ma trận

2.4.1. Cơ sở lý thuyết

Một ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ được gọi là chéo hóa được nếu tồn tại một ma trận khả nghịch P và một ma trận đường chéo D sao cho:

$$A = PDP^{-1} \tag{2.5}$$

Trong đó:

- D là ma trận đường chéo $diag(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_i)$ với λ_i là các giá trị riêng của A.
- P là ma trận các vector riêng, trong đó mỗi cột của P là một vector riêng ứng với giá trị riêng λ_i.

Quá trình chéo hóa phụ thuộc hoàn toàn vào việc tìm kiếm các đặc trưng phổ của ma trận:

- **Trị riêng** λ: Trị riêng được xác định từ phương trình đặc trưng $det(A - \lambda I) = 0$. Đây là giá trị vô hướng thể hiện mức độ co giãn của ma trận theo một hướng nhất định.
- **Vector riêng** x: Vector riêng tương ứng là nghiệm của hệ $(A - \lambda I) = 0$. Nó đại diện cho hướng mà tại đó phép biến đổi tuyến tính chỉ đóng vai trò như phép nhân vô hướng.
- **Điều kiện chéo hóa**: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ chéo hóa được khi và chỉ khi tồn tại đủ n vector riêng độc lập tuyến tính để cấu thành các cột của ma trận khả nghịch P.

2.4.2. Trường hợp đặc biệt: Ma trận đối xứng thực

Định lý phổ (Spectral Theorem)

Đối với ma trận vuông bất kỳ, việc chéo hóa được hay không phụ thuộc vào số lượng vector riêng độc lập tuyến tính. Tuy nhiên đối với ma trận đối xứng thực A, định lý phổ khẳng định:

- A **luôn** chéo hóa được.
- Tất cả các trị riêng của A đều là **số thực**.
- Các vector riêng ứng với các giá trị riêng khác nhau của A luôn **trực giao** với nhau.

Chéo hóa trực giao

Vì các vector riêng của ma trận đối xứng thực có thể chọn để tạo thành một bộ cơ sở trực chuẩn, công thức chéo hóa trở thành:

$$A = QDQ^{-1} \tag{2.6}$$

Trong đó:

- Q là ma trận trực giao thỏa mãn $Q^{-1} = Q^T$. Điều này giúp việc tính toán ma trận nghịch đảo trở nên đơn giản bằng một phép chuyển vị thay vì tốn chi phí $O(n^3)$ thông thường với ma trận P.
- D là ma trận đường chéo chứa các trị riêng của A.

Vai trò và ý nghĩa trong tính toán

- **Sự ổn định**: Các phép biến đổi trực giao không làm khuếch đại sai số làm tròn, đảm bảo độ chính xác cực kỳ cao ($< 10^{-10}$) khi xử lý trong thực tế.
- **Mối liên hệ với SVD**: Đây là sự kết nối trực tiếp đến phân rã SVD. Trong SVD, chúng ta phải thực hiện chéo hóa ma trận đối xứng A^TA để tìm các giá trị suy biến và vector suy biến phải.
- **Tối ưu hiệu năng**: Đối với ma trận đối xứng xác định dương, chi phí tính toán có thể giảm xuống bằng một nửa so với các phương pháp thông thường.

2.5. Phương pháp tìm trị riêng và vector riêng

2.5.1. Thuật toán QR với kỹ thuật Deflation

Thuật toán QR là một phương pháp nhằm đưa ma trận A về dạng tam giác trên (dạng Schur). Khi ma trận A là ma trận tam giác trên, các trị riêng chính là các phần tử nằm trên đường chéo chính.

Các bước thực hiện

1. **Khởi tạo:** Đặt $A_0 = A$.
2. **Lặp (Iteration):** Tại mỗi bước k, thực hiện phân rã ma trận:

$$A_k = Q_k R_k$$

Sau đó cập nhật ma trận cho bước kế tiếp bằng cách nhân ngược theo thứ tự:

$$A_{k+1} = R_k Q_k$$

Ghi chú: A_{k+1} đồng dạng với A_k ($A_{k+1} = Q_k^{-1} A_k Q_k$), nên chúng có cùng tập trị riêng.

3. **Hội tụ:** Qua nhiều vòng lặp, các phần tử phía dưới đường chéo chính tiến dần về số 0.

Kỹ thuật Deflation

Để tối ưu tốc độ của thuật toán, sau khi phần tử $A[n-1][n-2]$ đủ nhỏ, tức là $A[n-1][n-2] < \epsilon$ với ϵ là ngưỡng hội tụ cho phép:

- Ta coi phần tử ở góc cuối $A[n-1][n-1]$ đã hội tụ thành một trị riêng.
- Thu nhỏ ma trận bằng cách cắt bỏ hàng cuối và cột cuối (giảm kích thước từ n xuống $n-1$)
- Tiếp tục quy trình đến khi ma trận chỉ còn kích thước 1×1.

2.5.2. Dịch chuyển Wilkinson (Wilkinson Shift)

Wilkinson shift được sử dụng để tăng tốc độ hội tụ của thuật toán QR. Bằng cách chọn một giá trị dịch chuyển gần với trị riêng thực của ma trận (ước lượng từ khối ma trận 2×2 cuối), thuật toán làm giảm nhanh các phần tử đường chéo, giúp quá trình deflation diễn ra nhanh hơn giúp cải thiện hiệu năng đáng kể.

Công thức dịch chuyển

Thay vì phân rã trực tiếp A_k, ta thực hiện:

$$A_k - \mu I = Q_k R_k \qquad A_{k+1} = R_k Q_k + \mu I \tag{2.7}$$

Tính giá trị Wilkinson Shift

Giá trị μ được chọn là trị riêng của khối con 2×2 ở góc dưới bên phải ma trận, cụ thể là nghiệm gần với phần tử đường chéo cuối cùng nhất.

Xét khối 2×2 cuối:

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-2,n-2} & A_{n-2,n-1} \\ A_{n-1,n-2} & A_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

1. **Tìm nghiệm**: Giải phương trình đặc trưng của B:

$$\lambda^2 - tr(B)\lambda + det(B) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{(a+d) \pm \sqrt{(a+d)^2 - 4(ad-bc)}}{2}$$

2. **Chọn** μ: μ là giá trị nhỏ nhất giữa $|\lambda_1 - d|$ và $|\lambda_2 - d|$.

2.5.3. Phân rã QR bằng Gram-Schmidt cải tiến

Trong môi trường dấu phẩy động, thuật toán Gram-Schmidt cổ điển dễ làm mất đi tính trực giao giữa các vector do sai số làm tròn trong quá trình tích lũy. Cụ thể hơn, nguyên nhân nằm ở các phép trừ liên tiếp giữa các vector gần song song theo công thức:

$$v_j \leftarrow v_j - \sum_{i=1}^{k} (q_i^T v_j) q_i \tag{2.8}$$

Nếu Q không trực giao đủ tốt sẽ dẫn đến $Q^T Q \neq I$ và làm cho lặp QR bị sai và cuối cùng các trị riêng bị sai hoặc hội tụ chậm.

Đối với thuật toán Gram-Schmidt cải tiến, việc trực giao hóa từng bước sẽ được thực hiện ngay lập tức ngay sau khi có được q_i

$$v_j \leftarrow v_j - (q_i^T v_j) q_i \tag{2.9}$$

sẽ giúp v_j cập nhật liên tục và sẽ làm giảm sai số tích lũy. Do đó mà Gram-Schmidt cải tiến thường được sử dụng phổ biến hơn trong thực tế so với cách thông thường.

Algorithm 2 THUẬT TOÁN GRAM-SCHMIDT CẢI TIẾN

```
procedure QR_DECOMPOSITION(A)
    n ← số cột của A
    Q ← 0_{n×n},  R ← 0_{n×n}
    V ← các cột của A
    for i = 1 to n do
        R_ii ← ||V_i||_2
        if R_ii < ϵ then
            q_i ← vector đơn vị trực giao với các cột trước đó của Q
            R_ii ← 0
        else
            q_i ← V_i / R_ii
        end if
        Gán q_i làm cột thứ i của Q
        for j = i + 1 to n do
            R_ij ← q_i^T V_j
            V_j ← V_j − R_ij q_i
        end for
    end for
    return Q, R
end procedure
```

Điều kiện dừng và hội tụ:

- Ngưỡng sai số: $\epsilon = 1e - 10$
- Deflation khi: $|A[n-1][n-2] < \epsilon|$
- Số vòng lặp tối đa: $MAX_ITERATION = 3000$
  Nếu không hội tụ sau số vòng lặp này, thuật toán sẽ báo lỗi.

2.6. Trực quan hóa với Manim

2.6.1. Nội dung của video

Video tập trung phân tích và mô phỏng lý thuyết **phân rã giá trị suy biến (Singular Value Decomposition - SVD)**, một phương pháp chuẩn hóa ma trận có tính tổng quát cao, khắc phục giới hạn tồn tại của phương pháp chéo hóa (Diagonalization) truyền thống. Nội dung video được cấu trúc thành ba phần chính:

- **Phân tích hình học và đại số**: Minh họa quy trình phân tách một phép biến đổi tuyến tính thành tích của ba ma trận thành phần: Phép xoay trong không gian nguồn thông qua ma trận đơn nhất V^T. Phép co giãn hình học (scaling) dựa trên ma trận đường chéo các giá trị suy biến Σ. Phép xoay trong không gian đích thông qua ma trận đơn nhất U.
- **So sánh tính ưu việt**: Phân tích lý do vì sao SVD được coi là phương pháp phân rã tối ưu trong việc xử lý các ma trận không vuông hoặc không đầy đủ hạng bằng cách sử dụng hệ hai cơ sở trực chuẩn khác biệt (U và V), thay vì sử dụng một hệ cơ sở trực chuẩn duy nhất như trong chéo hóa ma trận.
- **Ứng dụng thực tiễn**: Trình bày nguyên lý hoạt động của SVD như một công cụ lọc nhiễu và nén thông tin thông qua việc xấp xỉ ma trận hạng thấp. Các ví dụ thực tiễn bao gồm: nén dữ liệu hình ảnh, phân tích thành phần chính (PCA) trong thống kê, phân tích ngữ nghĩa ẩn (Latent Semantic Analysis - LSA)...

2.6.2. Động lực thực hiện

Động lực chính của đồ án xuất phát từ việc tối ưu hóa khả năng tiếp cận và nhận thức đối với một trong những khái niệm nền tảng phức tạp nhất của Đại số tuyến tính:

- **Trực qua hóa sự trừu tượng**: Trong môi trường học thuật, các phép phân rã chỉ thường được tiếp cận thông qua các hệ thống công thức và thuật toán đại số thuần túy mà bỏ quên đi ý tưởng hình học đằng sau đó. Đồ án sử dụng thư viện Manim để chuyển đổi các định nghĩa trừu tượng sang các thực thể hình học, giúp tăng sự trực quan của người xem thông qua các phép biến đổi trong không gian.
- **Giải quyết giới hạn của phương pháp truyền thống**: Nhằm làm rõ tính ưu việt của

SVD so với phương pháp chéo hóa thông thường. Việc trực quan hóa giúp minh chứng rằng SVD là công cụ tổng quát hơn, giải quyết được nhiều trường hợp hơn mà không bị ràng buộc bởi tính chất, đặc trưng của các ma trận vuông hoặc hệ vector riêng.

- **Kết nối lý thuyết với các bài toán thực tiễn hiện đại**: SVD không chỉ là khái niệm lý thuyết mà còn là nhân tố cốt lõi trong các công nghệ đột phá như nén dữ liệu, giảm chiều dữ liệu (PCA) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (LSA). Đồ án nhằm xây dựng một cái nhìn toàn diện, giúp người học hiểu rõ tại sao các phép hình học cơ bản lại ứng dụng trong các hệ thống AI và phân tích dữ liệu lớn hiện nay.

2.6.3. Quy trình sản xuất

CHƯƠNG 3

Giải Hệ Phương Trình Và Phân Tích Hiệu Năng

3.1. Cơ sở lý thuyết

Phân tích hiệu năng của các thuật toán giải hệ $Ax = b$ được xây dựng trên sự tương tác giữa đặc tính cấu trúc của ma trận và triết lý tính toán của thuật toán.

-
-

3.2. Phân tích hiệu năng

3.3. Phân tích độ ổn định

CHƯƠNG 4

Kết Luận

4.1. <tên mục 1>

4.2. <tên mục 2>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Gilbert Strang lectures on Linear Algebra (MIT) https://www.youtube.com/playlist?list=PL49CF3715CB9EF31D

[2] Numerical Linear Algebra - Trefethen https://www.stat.uchicago.edu/~lekheng/courses/309/books/Trefethen-Bau.pdf

[3] Matrix Computations - Gene H. Golub

[4] Manim Documentation https://docs.manim.community/en/stable/index.html

[5] 3Blue1Brown https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw